

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 02 - Probabilidad condicional

Fecha: 20-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Si A y B son sucesos independientes y B y C también son sucesos independientes. ¿Puede afirmarse que A y C son independientes? En caso afirmativo demostrarlo, en caso contrario dar un contraejemplo.

Resolución

La respuesta a esta pregunta es **no, no podemos afirmar que A y C son independientes**, para mostrar esto vamos a pensar en un contraejemplo. Supongamos que tenemos dos barajas de cartas, y nombramos de la siguiente forma a los siguientes eventos:

- A : Sacar una carta par de la baraja #1
- B : Sacar una carta par de la baraja #2
- C : Sacar una carta impar de la baraja #1

Entonces a nivel teórico, tenemos que las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. A y B son independientes. Esto está claro pues las barajas de cartas son diferentes.
2. B y C son independientes. De la misma forma que en el caso anterior, esto está claro pues las barajas son diferentes.

Aún así, no se cumple que A y C son independientes, pues obviamente si saco una carta par de la primer baraja, las probabilidades de sacar una carta impar de esa misma baraja cambian. Con esto **concluimos que la afirmación es falsa**.